



Examen — Unidad Temática II

Instrucciones de Administración de Bases de Datos Relacionales

Docente: M. en E. Ruth Blas Vázquez

Nombre del alumno:		Boleta:	
Fecha:		Puntaje obtenido:	_____ / 100

Instrucciones: Responde cada reactivo de forma clara, completa y con tus propias palabras en hojas blancas independientes, numerando cada respuesta con el mismo número del reactivo. No se aceptan respuestas de opción múltiple ni marcadas al azar: todas las preguntas son de desarrollo o de ejercicio práctico.

1. Explica la diferencia entre INNER JOIN y LEFT JOIN. Da un ejemplo de una situación de negocio en la que usarías cada uno.
2. Dadas las tablas Alumnos(id_alumno, nombre) e Inscripciones(id_inscripcion, id_alumno, materia), escribe una consulta SQL que muestre los alumnos que todavía no se han inscrito a ninguna materia.
3. Explica la diferencia entre seguridad e integridad en un SMBDR. Da un ejemplo de una violación de cada una.
4. Escribe la sentencia SQL para crear una tabla Pedidos con una restricción CHECK que impida que el campo total sea negativo, y una restricción FOREIGN KEY hacia la tabla Clientes.
5. Define qué es el control de concurrencia y explica, con tus propias palabras, qué es una lectura sucia (dirty read).
6. Explica qué es un deadlock (interbloqueo) y cómo lo detecta un SMBDR. Apóyate en el concepto de grafo de espera.
7. Compara los niveles de aislamiento READ COMMITTED y SERIALIZABLE: ¿qué anomalías previene cada uno y qué costo implica el nivel más estricto?
8. Explica la diferencia entre un procedimiento almacenado, una función y un disparador (trigger). Da un ejemplo de una situación donde usarías cada uno.
9. Escribe, en SQL, un disparador que registre en una tabla de auditoría cada vez que se elimine un producto de la tabla Productos.
10. ¿Para qué sirve un cursor dentro de un procedimiento almacenado? Explica brevemente sus instrucciones básicas: DECLARE, OPEN, FETCH y CLOSE.
11. Explica la diferencia entre un respaldo completo, uno diferencial y uno incremental. ¿Cuál requiere más tiempo para restaurarse y por qué?
12. Un servidor falla el jueves a media tarde. Solo se cuenta con un respaldo completo del domingo, respaldos diferenciales diarios y respaldos de registro de transacciones (log) cada hora. Explica, paso a paso, cómo restaurarías la base de datos hasta el momento justo antes de la falla.